

A Packing of 91 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.556987. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.555815, obtained by deleting 1 of the 92 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.556987 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.555815, obtained by deleting 1 of the 92 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 91/90 = 1.654545$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 224 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

778493645876829664284876858744048787796285659931349560748407751901500020
223735582197158823590279

denominator:

4999999999999894215549041099466573793423385048868857435243952205172860719
429471997685216917751952

B Coordinates

91 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N91.txt`.

```
-44370749041 159682545407
231404737879 -623385850948
-484054701262 -79703631021
100294381538 -45440841939
263799806662 229127779597
391120009141 -25177374254
219666280691 -311716608368
211988820951 306568968746
417231897448 97241217850
238066667948 516690712295
391917386540 -238251262133
338006117252 -516318119660
2324419649 28231218071
-160596425645 37185264916
-416298071791 414230202829
-76972997391 -258456355535
340018007746 327173565176
305846506038 -7542858773
436631983402 15494639978
474257544201 481037498172
-226267463934 -70330276698
-69334837535 386220872369
35538326654 251949027653
-328120456941 397539639192
-300489954630 595122417178
84837909481 -15195335842
262438750603 247748943161
-300536470995 -242736541966
210250882034 416725836006
379263248286 241414785305
267984274853 102557368249
67661662442 -37130256617
-494774489088 244833769405
84660219725 175867563306
254028394154 137517924686
290799519648 -71208228363
109388358794 232047022501
-415298250666 438695375259
-191330891711 317978426069
63097136967 140568617405
-3731668628 -573022099551
50901180963 336525399120
405669398222 -157644175980
671965874462 333862521353
-232953222697 125649377037
88281700864 -775841817394
9086098787 279345916396
-791608906061 -121689590641
-102515151431 -366897893939
282592514709 -188139108307
-243619316861 -11826322884
-146367580480 -213792946311
-299011987533 213796380412
81111396082 113816876744
209959441114 50528192264
43131121747 -5410960078218
-264520485920 107197830086
129544043136 60989860558
-88902620999 -354103266913
566685748117 -177498170201
-315104306756 319688432498
9168661031 85374657296
-191930063483 300015342409
75606758246 -134344867939
-230816297435 202247601681
622210626565 525982694467
-315822529139 23954514773

-104427927449 -437427816398
184299826964 -132058058147
-549192324090 356377410401
-341155322813 -422658638841
-217210308982 111023983570
220121929714 -379896659579
-239465039007 343778064421
-96504932471 -218447762499
-465548842419 -311075204179
241575940174 256281505870
176642366692 -25164005637
-162221802554 244437761189
-488314187497 151243427715
4429327750 -583476613922
-566269476618 85612826683
-252440046532 100407377409
-93836401704 -133102034510
59250925415 666244243874
-169438622708 -22191330753
-22936466113 155180436383
527325922345 269657663884
-229047152063 -169919683596
487462225543 81744021405
-198738224891 -369549907076
13494745627 -466823426138
73124579927 25238080909
-230768796380 -209228006535
85500249795 383555384094
206724011714 -119727763293
739150685731 -194929359483
-93403801074 131681247355
-80773962574 590553787194
431143008214 -258092304357
427375976069 -370075788836
-205129855203 204428309483
-368615917620 32281589279
-288659399505 -396782303025
-192196292544 -438634349162
-241882199386 -512714380328
-7185276970 72393043486
237734815392 119116524113
385378538009 145741061952
-263918129249 316570620826
-518801827702 38595790140
306797513999 326071212575
118787701004 396044623976
-155680979973 312296598640
58065562793 -356431984416
-143804063396 122598528034
-288914778627 -444445586223
-640618521739 119662170218
43144684917 -359676920328
276426113606 -315772681544
-46743400463 -234099281287
-436260773581 455426125097
-113680307889 140051295959
-245788919487 1231448575
-10097003780 -709027991405
185994281926 -3174969385
49388648230 -15347603590
-522566748024 -28948134983
-139486776874 -35113448500
48063237683 -116102448129
-542844443805 -57977311120
331184750664 500941727863
-103314171412 -41364105745
136860767878 361041930987

472963871355 -502325434055
14158226651 -192620862079
-79853391308 323846214608
65015891220 271768374360
399544185851 -100608049043
737381157952 231040866916
4524392608 224636169596
-77306505429 -514284885097
163502625477 146005010709
92923387231 -568255668254
-188800604778 -112227442205
995795290 -175476087737
168101238121 -514015320764
104966578008 -152548547963
321774979705 30088449152
-98667110731 -529697043643
624983325444 223095939173
348934778916 -61331035598
-6896784418 -52047808526
534974084122 -92143864833
25895484636 -355452161480
-99774297205 -212325431655
530080692367 -333562232383
78751637806 158744835069
457677171589 693548093478
-8928247588 -59164132487
321434762147 15523039841
-365298847785 -131286065405
-480303728690 406026692985
96418553968 -44907787595
-126044760954 152470499965
312413503922 53310616847
-50076099733 299400806740
-650274696001 -175590508635
67181608006 -162281084399
-450417534507 -242583794239
315099894687 -475595149006
-68327721741 -357120235931
-360376201612 24822051396
172631000216 -195371944851
55019987620 -270261079866
54657053954 -570920370735
-93106401928 -55637002499
76680813551 16646238931
225717477806 -153853871453
148559001285 459245816349
304395770626 -268712268251
-580358622037 64998826899
-61182839526 -2242508587
18253078154 436168375849
-256927995611 274770123444
-209247543938 -638523184369
607525418784 -110273314235
-403221292580 137128250979
317528385040 91456339992
355266220074 -196271039278
-85652869820 -104828485726
128891217045 468910652349
-506624498253 284987028071
34195643610 -252383636418
-261246080952 -151081554867
-383760790761 -542048995268
-27775351664 -476048834815
-43345707366 123542299526
655756073160 -83393235875
20934466297 -242721772666
3388085191 415971628180

60768840814 91509560610
-269626984610 -382151288109
214922190820 213438430875
89438485492 171401282813
-545028886045 -46528355227
-218394048591 -80145540896
264133999415 -697500788660
-156309672928 -191457039242
29609532253 -213563012339
355770741936 387663260451
185147915 -473245811594
62687100216 257657320052
698435386320 -439691451725
-333915630670 -206100511571
139016970802 443608830202
-35011907869 -74218806433
-305833547212 -244028067821
378759608590 -108739571526
108464552435 -65436474082
230649251974 394521645846
15489872400 -186596429905
-792381021753 85183242211
-114696105041 718182477918
83773222680 125572761801
-294532320606 -80233719656
-356991230416 11969581261
191495605917 13452779413
-124841471425 -480616280300
16755236309 -180639053128
-89667181175 18425366556
-411564593136 -58031322462
-416411250925 547912272661
222988956043 277952099593
87109610669 -101544753413
213889873324 31904871291
-14836533493 408618247236
195542850136 -484043386301
289444507978 259625471564
60855498436 363050464312
151278320936 -41396812344
130011124135 75141773985
31001144358 -1589870114
26893015813 97642629139
57545203851 428644742669
-149626522896 -568064890968
199447073700 -108045753533
-417687701312 336725786737
-173960732196 384201907382
496632461523 -82413694127
-548976584391 -376699634120
422948457860 -133438970591
34744358881 211800654801
-178577771372 500954738021
304123571248 -281038364563
-50985783716 381654027942
-97514118685 -199204424971
431457798278 -216929283271
-292902519276 270531362867
605898492525 527107849400
-1644394659 127528816778
-24385626344 38315860195
-402836102629 -186919385517
-248143688966 184284589858
-178549897882 -281152427006
-636873666317 359920163498
8463888070 -47191059528
213800987037 -482006586247
```

365098483046 175415483410
-349820040455 -630196513479
-201917413905 -173349478869
-118703273788 -185979497916
-80041564492 -150136986753
-280576591630 199686205858
-347947437940 43371591158
-248233378213 -651338343289
618803931088 267395139995
276156994652 -414045247592
-345774623319 179771794415
-83338421715 130020783328
-181491885479 442076948026
-194273214105 -155408266252
78196980150 -21171529782
253805461854 34970804237
242639164938 2260140240
-390649056960 249682550850
-161522805428 -218783156653
-196835221206 -6548231529
-152630661878 536310976631
297373547465 -258275460714
-498321385748 -196541971211
473285930185 -182785893004
270216307752 -470286285367
-162254252472 9463203789
-466058490919 -388522444574
118247702818 381030411408
-143453917824 -91232328992
-80510579672 -396745582428
121030111737 417959275664
-281040449874 -233734066626
-255953117430 424149484957
328467235120 5342403303
-287544970931 443629629246
309458443603 337524142772
-707620404938 -11774918006
-179061279718 122584176771
-121796081141 -130319627446
-20330101833 -277011135481
161171974197 -23345264013
-5936638190 -34676897417
-450930047655 -412352723686
120868114481 -192789563684
131068747534 462561969146
115588775635 -574773583258
-203218348450 280556074946
84240006677 282034712657
129005644528 -266801942860
-144120754203 96103134521
79980829795 -89706745918
162696820495 -501438056344
60035490086 149613574773
398499812639 -212908859307
430070771429 13185482247
13496419588 16640456402
422628024922 213947901170
-89316409678 -103536479463
-377337326006 98533635815
627058015933 -15127483846
89483241775 778363519190
35831488428 90076171296
454312165042 2943482756171
60112596679 243786372959
206915912553 -5186955851
42668918902 -50038320575
-532813941914 11698786009
-219220781747 -17663023099
-190910972673 299426070358
17940699673 712902820606
483883172402 126291766091
-237754252437 454036780010
-293153687390 175961087245
101144389227 34397118610
-496169931599 194862567944
-223424455080 -93124109168
-109479066663 -550010328835
318697637037 -461655528456
84918840680 278736486586
95894257383 -245653187719
10518762602 -427013208504
153216772853 -6790070649
-728785641524 -255387521555
94823105011 -225582446801
8879108122 -332406755768
410316570332 -299967565357
-317464238147 72738959843
-128285496642 367161580788
-143780424465 -159112376046
312786284318 628992103961
-213980638572 -75029907985
429045404609 -405346486185
-344473080273 -16868177161
-411620393059 -234563875779
-279021133582 -115059995374
428416196077 13909748242
-112628323162 396083603011
-150506682708 -326135859449
-494963814902 -54541645262
-64598624750 -83264743851
-125942381349 47409990743
-355053575316 -280267063132
310441163153 -211565774088
500006565205 -118822344049
-78543981008 450308055852
193613117049 402088661366
-584488867343 118273673199
-308978875597 -379664052377
287374641239 683901824644
152369434778 -347819727846
15592589291 234730228583
-294106469579 49490030556
-154079364034 -5636128244
-273604283228 132540355780
411944508011 -180200325245
248917567989 -367736637889
-200260973383 -101575732724
73101754880 -92124694759
178859161322 513770088685
592538157201 2732127077
91646903107 118015794022
248542797517 212172977702
-420309505603 61157661105
-35941268728 -582178403498
-564471298417 328175981168
-99136048446 -119483164622
-30754371830 396059433590
184493630070 217002402691
7104577883 -104588469254
218957407577 126195072360
-284317736079 -106409700285
215992491710 2790320213515
-59573181803 366860349799
163943916363 -26155437386
-265257064797 728480969673
304595263387 -204336756750
-690941870045 155468106
-68145143377 -52875444548
385885037496 416474102493
172910855434 452735903603
-179609719587 251832016658
-252080470207 -381261708787
-611475619786 41565609880
-480094485493 329958036
421630762484 -286094502284
47887875192 352297690542
77150453657 40222368072
95602232074 299394775845
225445532736 205864825410
-154664335511 949886484665
284371531481 159901906404
-522011664453 9929629866
-109043553558 168333825468
-552249084386 23132799661
-220114915743 1708553251
-79522732467 540399802300
903850985 657954374804
-240843847280 36832464029
-217384250693 -400473525827
-165770789227 242173571890
-377160738466 11778479430
-438081002326 -445072402876
-49659604187 -118602650282
133267524627 259008395127
-293151924397 -42302871307
96579354081 174003031522
-197712124052 75718386331
-422173221842 400947852080
-123410327520 251275249878
-531040417777 -11860223589
-28164368115 -186523500270
421005373434 -428558688459
249385134390 -78674228354
471088802869 -19229517311
-10031541449 328369624807
-187799858608 -430360879023
-522185919706 328650579048
-511685052976 12964494702
338071000114 300562348538
59743357353 147822001390
111190492460 585638937755
112789259149 -350020405736
-55382625459 120614672478
350437425898 -110026427528
240063153116 -365448387278
110465892938 -226578542495
571613760066 -67687054840
-169783355469 -209976144602
463350030495 250445006059
-55540021083 -369273793023
-92067698332 -399533673737
-226261153285 568001150862
299899726590 233371435559
-290526967902 -136131483601
149427393468 90085362632
426183445799 38893419290
200643112502 -483020620480
207720465820 -550273111959
-106185423753 -223637323747
-87555420914 -182029442201
-233964137011 21336743588
276511266902 -10612040491
-210522546575 -99348879866
-154103160123 -393066949897
703155141798 -14092720703
-339730498956 399074991537
136551597803 33295904787
723937669469 379515731416
-164713072358 164570374406
242491372961 -180635449390
296542897753 100418132890
-265807459027 -369069403654
-154976559045 147726907584
20777659303 134836373921
-256623834686 650063069621
83797999886 -164327910551
59226707119 -60700868471
-146047726813 -312313506631
-130258355079 -340642952324
-484097617939 -196882570297
199500103225 -108457968555
156150376027 -483452195943
-791967948513 17725201212
-143284814367 234398951768
74396897589 -67259803284
-13424130144 587726263182
-78755378442 305422757931
20740108528 -195364506918
63490200492 14816257229
309145692879 673295616194
575828226276 -343356408226
80860797958 -29873136460
-23662041635 -264273327690
-195270144133 58876546233
-241934799226 334966897770
216413425669 202904174069
-194884982716 -271968142139
-86453755109 22488080631
322385888641 385038802065
-475607416035 211948395274
-262374972675 321469853858
40582135128 -166229624953
513925108994 280915438414
-192777666031 395265568436
-53255887677 545622955876
-167945131030 -66937507229
-210786048898 312252188641
293545059611 187632991060
369396704675 76202899321
293711184241 -187782136579
-169182027612 -278536335446
146269321992 -164593361080
393863475224 78964352755
502777346569 127259105034
-224796505487 126877683716
-200536520305 851201012916
108352838724 225235245346
-244055958373 -169111971897
201849040515 23695866807
-502989927834 -130773758006
-348558455922 -234669086243
-520351864388 -162642744659
-146404669515 320668754040
-109301058138 240297207281
22875786357 453603560458
213328505717 -524468381769
-265361330749 110105966320
170106398035 -102580617713
-479530782841 3689196530
322942817356 428806689600
307787070930 -265609473147
458208065688 387275243895
-200227306265 208491592707
46621864366 156088689847
364691806977 -689373094413
322331502039 -139780236018
441346381452 245450121121
-361561891724 -3245447737311
-243130807981 131012350711
99111788285 -182272142157
272082159831 104381736932
205925046884 -246076604955
240537786608 262908485467
47976415385 303949327539
73814734291 31288174881
-804447162934 279086908984
48461798479 -465812592210
-300454867916 27015657886
-129334680393 11730580658
-259161977923 -639619248441
288034887292 195387863952
35922329952 -197235859093
-162774950810 235765718630
107146483747 577576376136
-8718593262 405879681334
124682735950 570913580014
-44865843956 -114646324579
-25687917469 -128799918453
733450941841 -14295612042
161595135843 -185215673516
216576634270 27823734307
-208008044857 105098244683
73709781295 -289384167346
-561132472667 126172467902
388534143785 127231178464
211918502871 336192742300
-24876888360 -476223911956
-320523816126 149327775071
110498343068 233131507038
-356579209060 -533705236576
-377549910604 254015059300
-455105295910 117729952921
-245048168866 285146923493
-386509061081 242087669349
-48126397088 -253392757609
81721942084 -408816666397
-548672606929 155501700567
50589311783 -387070019549
-262317180641 -106744150802
279185374416 -44514226182
639516422301 -136177632105
27278578548 87815800988
202908332305 547656316735
-87849750741 -361989073314
-44962045091 -302916364601
94541024550 310662690887
390519127291 243890309166
20289553114 83493281038
-470516040786 211922746424
306291806542 -194008401667
322410580074 -252450354351
39324151846 -572767763229
373722211159 587500129496
322338803933 -280102039747
-346443093543 -420092993794
232216110853 232242096931
95953925151 383247381047
293715140043 -32380557490
140011446127 23863304189
154136016431 492186951723
-254819408090 -121568463154
-268511174462 -196818777030
219671700403 196876811003
21295752179 -191085774456
-129495310830 48244418670
736106903424 -177768116911
247931284354 -429932187485
254042560955 422075190297
-267954245184 -528384315773
216300494204 223436840677
228836666446 46770582982
164792984946 -19745322732
160990448273 -299546476328
-198731492171 27792530053
13187368799 395559500451
56053304662 -497132726721
435850152949 254427099911
-576552580580 182251317856
459114573724 -276136113672
-378520381868 -185258704875
-188092792110 457700812538
223503839225 158883751806
-302494817271 109035785909
-129818413011 -563777160054
256923454920 -141756245970
-488093655999 -27158428024
-225341671460 376703639184
146190962478 440610397339
520971973371 18741803217
-123383108414 209725582848
-165540813535 525560133814
106083726177 479177473846
-53831855340 150096977347
423199065575 162754586255
163496388313 -194889310688
-183306785474 -392437039749
194452290430 -338473666664
-122328890402 51987365564
138495114361 -361817092241
-728492477938 -67241106285
-329632972826 -21646684401
99587985185 -14423360115
-11565491447 -667147851000
-289295186519 -160048815848
-78867765123 305931009016
-253725948127 -171214486646
207914873937 117636983323
378626608374 -109341451374
498764485769 152731391778
-547406093445 311343448959
316223463255 163424853740
-25619544332 483134130985
515603280052 -108487470732
-57691453543 -48320887129
-311989032514 52639604824
479691332659 127149718705
-361619356319 117505528361
-46822673802 -757514454364
14008058549 23147454067
303968112282 410610530909
-216191015017 448092633343
105229338596 63377939765
465169085696 -73325150447
327954786887 136587803864
-565433924498 -140430401177
15655345012 -184683562394
-269431686160 44514187516
373570707156 -662392324460

-200113116147 103174298868
279744983889 277380241285
-126792396328 -98647497442
16758330545 -56108433298
293535179881 579919699821
-295714121993 223604280297
-144143985233 163812431367
177949892506 7777655584
-542569659165 457432018670
468344217671 -329100337471
69978030995 152845990981
97221998964 126152357555
-329500271507 -317619092255
20390936850 -429328529084
-239309528458 -264874029632
-127184696410 92750863834
-486875700215 -496309397001
-478350341991 22592702521
304764713556 166519986798
-33732022371 -129378510418
-289104204999 361807991847
178561108511 -42232172092
537631055206 -407519416598
456614206509 267450942769
-86562225918 -410393319534
93032026484 -18608696436
166230684571 611100354868
142730364764 206200387472
426271006811 290163010222
-578042802591 250973531103
-197711996132 2295858942
145587833740 -412849231157
-474915066492 128645278617
134711796551 453021542554
35040689823 1622339561
-14461645450 -270988408209
-44812892498 524304410029
99354941799 -168567056154
-408491761166 -289555717704
-102954218642 -69789394100
114069250865 279729855922
-206232452885 -380642628254
-532961063541 117195996022
225306748970 -300943246521
431121627596 393284022316
135749808634 -632574954377
56789957585 -85620963093
-130393066649 253938680678
521917409299 -148141520421
-319749374063 -138220411772
-14647893329 493700209949
-212869790219 -508746053791
-272095939807 400858420425
-175443550672 11137245617
-156016915272 450407584378
-447041279757 -226127859461
288810977823 -257411463228
733940698276 85645835758
-13757370353 -409917728205
-40906956122 -125954352001
-39047333433 232712458664
-229615828000 -154154871129
-330694899186 195151957989
-282187587354 -711267209884
103787186699 -200158673074
488726762985 32775528542
-137992384905 326502872870
-538141983191 230998616225
407374643861 -66950631657
-11163469661 -456567400239
-173422147580 -121537600472
-62203975719 -58661421792
-408999536976 -80067606022
-253908143493 287015455604
295216959950 460110987541
252653575112 156303210600
-508052211453 -444114700750
-306718810451 382003558031
49340216177 -121459164609
-189883825072 283175932477
349496079632 -357463328273
-322020291211 204931852662
27106662083 259221669122
-11595424972 -172645357188
-314814714297 141891540376
117514500604 -217268920372
248194370427 -32721564634
-251543781703 676309046021
426390125893 408261560545
637330320751 -102119861361
-153005906637 -385101902989
260436204263 -60383575972
236214168018 320169940584
-164436705050 -113249952016
37434050561 -600712570841
-40181680737 -226307055730
563391350055 -313774439338
529483647399 198548174136
-16946053463 -474813351809
-295087544014 33264746016
-46756102014 -85928567774
464802570271 365928721125
-93523446810 107632175422
-200648156092 168526890970
-211243155628 205489511346
-44302883202 99183999256
-56441620532 53836487101
-137949371721 -105477309316
403591432074 238212706587
470248337460 -290721785231
-247024732281 216928569157
-499069824031 174050321922
-477265913474 -100599254801
-26423876959 -509952003273
-76452015196 -633153246767
217679200301 294055174928
252177373859 -630164548539
-81240975043 247519187422
324729709113 -175441832253
258422049865 -96917583955
203368738021 156480577343
40100761358 221949065218
-107366318460 -15154652312
-37325585448 249167673089
-575138551443 -442330686798
607053784425 -10350038337
48875815860 -411860082826
-425103924802 775442513793
11578478870 126240431666
256690047351 -117568855075
62794885364 -35178826595
-201468092328 -439623995852
-155831605474 -156405271651
559161274501 218987120908
-238489846356 -32040175413
-147026347759 -71220384311
-96976765918 -269922582962
532810242616 151815457260
98490128730 -17909905994
12765660786 5432985535
100022876095 76060780798
-53623855941 747804214224
207005782626 -513337333157
-73120241387 -176005964185
-254017789645 -315425279776
169222340626 -10408847815
587311671479 92397214410
475293054567 126489576133
514838761011 -126576879296
384093876545 -309094219464
13481041264 -749771736750
-576716955714 -121822129205
193928933926 -29426192614
-21029735254 -200644237176
-270552185295 -117513710657
-127593211248 -204782454167
-84851019992 397848732633
145904948432 209736909530
-541967952576 -82556148394
264416769044 -146643907941
-269734300054 83166532652
-237552323808 -342359660490
-293723908320 -32999453376
215101399059 473885905050
-245765783998 18346817509
-55983975622 162336654506
-246423667509 323779320987
321036654677 -475573369816
199863680484 -313922699450
579574285365 379900727131
-367551258920 222826116506
83198846525 124415545777
340425720554 -367811692820
-211744994628 491581115646
10737936165 126763485175
75275229118 -53792382570
-77351470060 108208152979
-241214563502 122257962447
319353290753 590199193698
-319205547623 317569639604
470919529538 -44173455807
-58030943113 -332908190868
75535506787 -149453746310
-465511122766 468897004474
-356954895392 -249937771133
-524512543746 -29684251469
322704196853 152379324842
266691071764 12338526385
-158219548410 176658252124
207220444671 143477654960
354190292834 261953862539
-71040533530 148667650828
16106708608 -727022394974
-317993396160 432564274586
-63585399937 -477835678474
363779045400 -217349535030
189735015743 211322167717
-16224187047 66408673003
117795194972 202343233820
-780359720143 -273799372229
249162248840 -492174017731
-87775637829 182394419043
-161652914041 -310476149592
86511550415 -21116679043
-533069990793 -519526791431
-85977394797 286841535085
258598857045 -378295463525
-360342932227 18024876243
-972777216882 -313857585908
-422846258088 -105578119367
-48108159741 -124266443274
214675945195 -393065082414
75399065471 48550491116
398000881382 -459987730972
83374875673 104115313749
185739513950 -551162495762
-258623090462 -221578139140
67536569977 -286305311855
128665930883 -362924315981
-725327402681 -337619811769
-134758338057 -226507033149
-413995504929 237832782684
-332471855763 123675670251
-218185743162 148862649765
-26531158320 302119279117
-54776229978 -287835745154
215601971316 271401172506
674339307687 272147762347
241613021054 332419914934
305683440114 -235484198758
-53395101861 340248377063
-21887070304 -38501578333
26771785353 -449307294923
98378636527 342455046190
372234646794 -418473630523
351538146364 17205432530
-12003457733 -272948990457
-68813087137 516529639131
250548566471 -291424430823
491409979730 -196069462419
-105715943566 -309426956227
148026083676 -232552679930
-69216116379 29267114296
-12558936085 -46131113511
-405495153487 -348210355059
423276443956 -173368146576
495701174763 55043529805
235564934092 303312784964
-555057884185 22312930017
-32263968074 -403808234791
95950633425 233125503126
-96809073774 -464730449153
-88922651981 282324728333
-135688098815 187231463056
439652025801 6334454262
-103480446390 -558216596006
-382997869196 283104451476
381516078062 -103827055735
-215104953288 220866923257
277568451902 389820224934
-67815390061 -267635496856
-504148723373 45617719022
-20272838719 314131118170
-155736602184 565419608374
-5140516726791 98993180694
-189741979913 -223283188768
-370596278111 238747213555
2936844141059 486575425415
225640279328 35582305307
155003029957 -35717706680
242278949358 568189528699
585968529973 89651942067
-169098239996 203447099748
-7408098757 -4452460879
307895605265 280387709698
-110445761762 -100679622126
-427591454391 72145484392
-264548048956 286865893284
392714542475 -145629635077
172794330318 177141820826
-183718257879 629177749383
-279974243284 114003005273
60321165278 -330470713769
86352702704 35570798677
-274190958961 -136551241456
339264898813 -54499173795
487402038162 277706751771
-568119293143 39358292352
30181019112 520947781781
92488228328 -542349463183
177634736948 101900113731
344801649833 -273979139528
299050687352 20583196434
269414381843 -119154383224
39635952248 25563725520
-105032605006 -200817203126
21842195626 -410937938550
440614654214 529617213195
-88851207695 83209154779
518994288341 -466237300230
410984885395 -1067101895
270897797489 446879634935
-252959784026 79578246138
117706716950 -282649474421
321814364109 225590265733
16786551051 307813770146
68889093607 452673455533
367228664204 83480083606
857395786982 -129088527942
-66324934901 -403615423272
4519490944 123420255125
40353084911 -167425294471
-38177124896 323972069569
7964537676 -484557385051
-45870918353 301202879499
-97997008260 226258932594
149150261138 120151512526
-420114463465 -77696566846
-659691368252 22848756042
-120393199946 39288210052
301701974563 129566048489
-298202738434 203899361449
384304703152 -163219592087
-39350773132 -573309924158
-103323354555 -649505761591